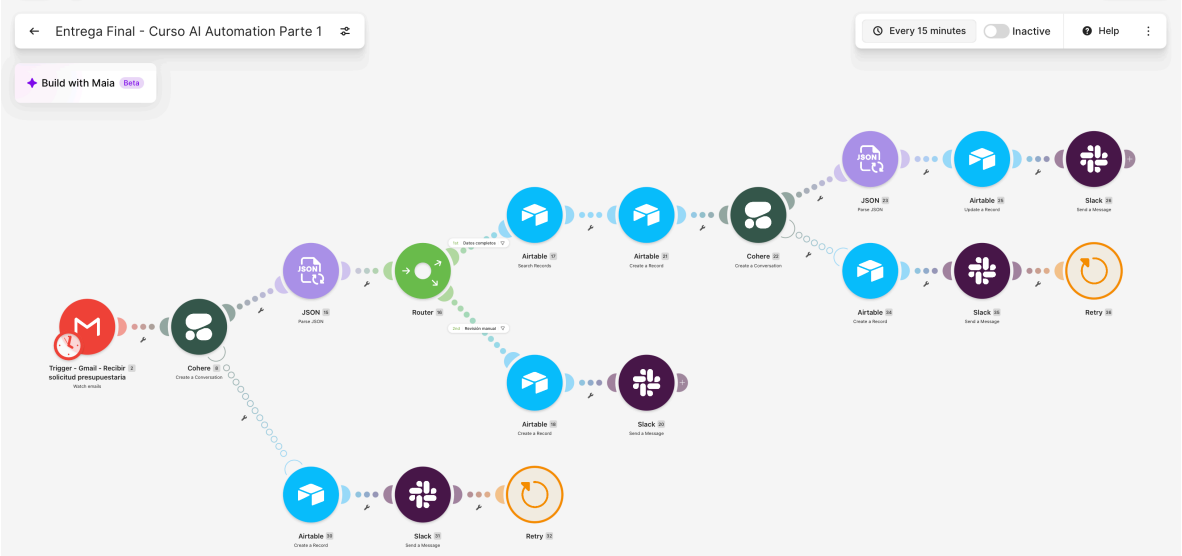
Manual Operativo de Capturas de Evidencia

Proyecto Final - Ecosistema Inteligente de Gestión y Aprobación de Solicitudes Presupuestarias

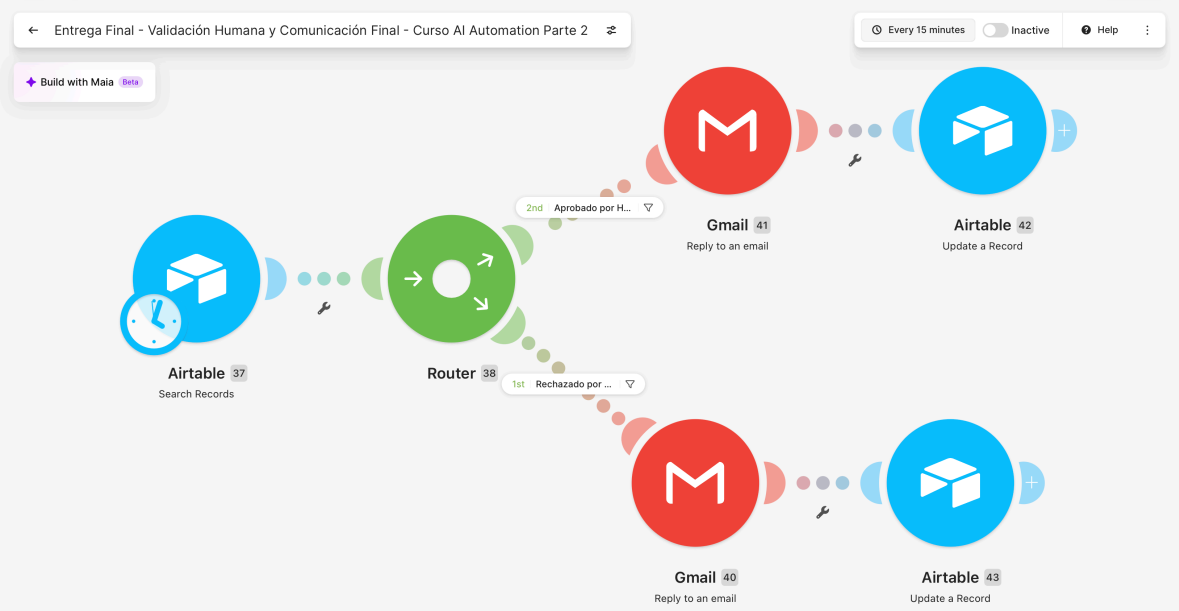
Capturas de evidencia de las ejecuciones

Captura 1 - Flujo principal de procesamiento

La captura muestra el Escenario 1 completo implementado en Make. El flujo se inicia con la recepción de una solicitud presupuestaria por Gmail, utiliza IA para extraer la información relevante, estructura los datos mediante JSON, consulta el centro de costos correspondiente en Airtable y registra la solicitud. Posteriormente, el sistema determina la situación presupuestaria, actualiza el registro y utiliza Slack como canal interno de notificación. También se observan las rutas alternativas de validación y manejo de errores.



Captura 2 - Validación humana y comunicación final

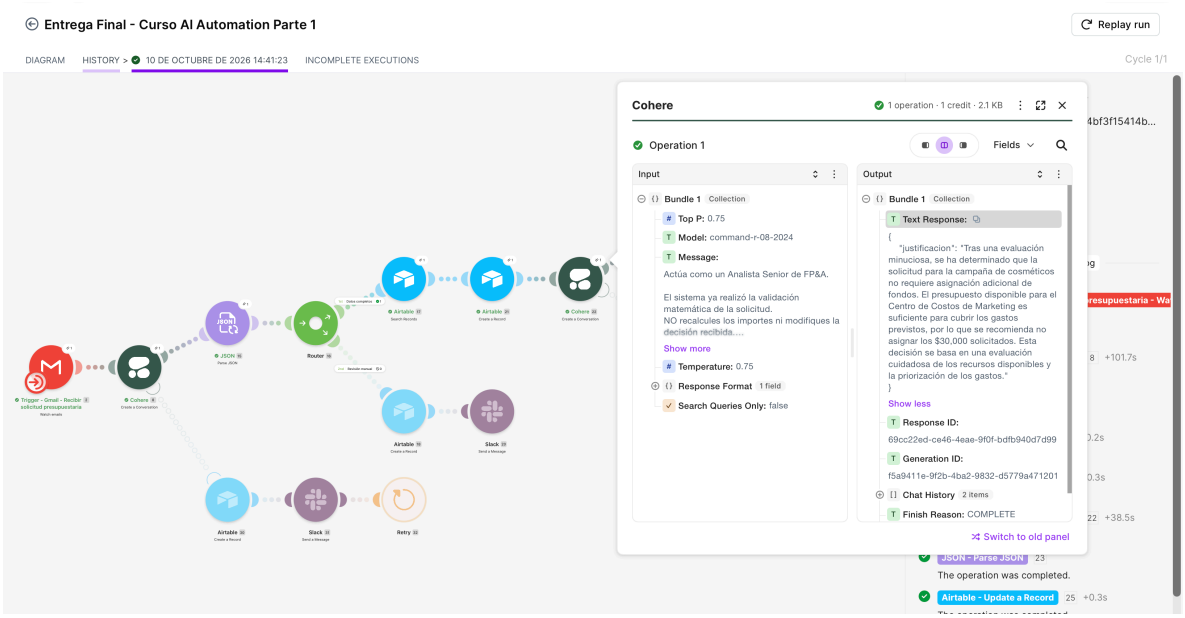


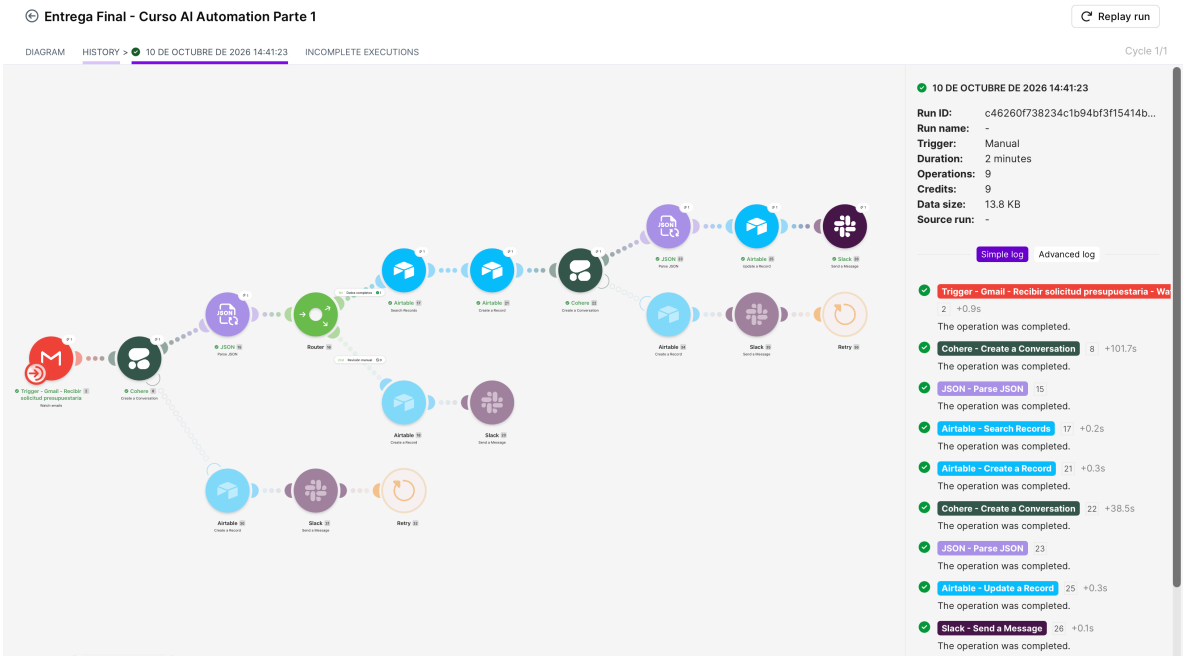
El segundo escenario implementa el control Human-in-the-Loop. Make consulta en Airtable las solicitudes que ya fueron revisadas por una persona y, mediante un Router, diferencia entre solicitudes aprobadas y rechazadas. Sólo después de esta validación humana el sistema responde al solicitante por Gmail y actualiza el registro como notificado, evitando que una recomendación generada por IA produzca automáticamente una acción financiera externa.

Captura 3 - Caso con presupuesto disponible suficiente

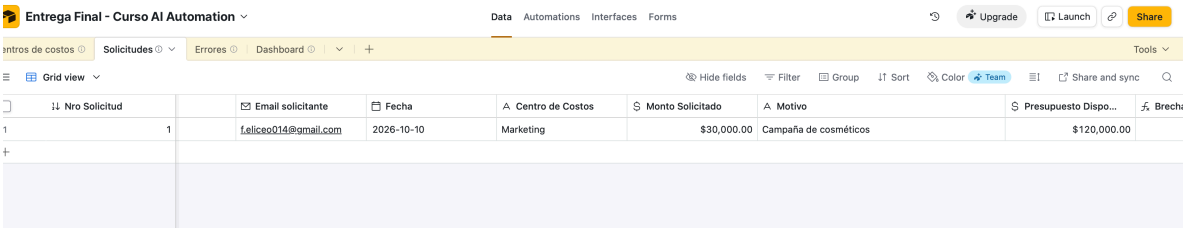
Esta ejecución demuestra un caso en el que el presupuesto disponible del centro de costos es suficiente para cubrir el monto solicitado. El sistema determina que no existe una brecha presupuestaria y registra una recomendación de no asignar

fondos adicionales. La solicitud continúa posteriormente hacia el proceso de revisión humana antes de cualquier comunicación al solicitante.

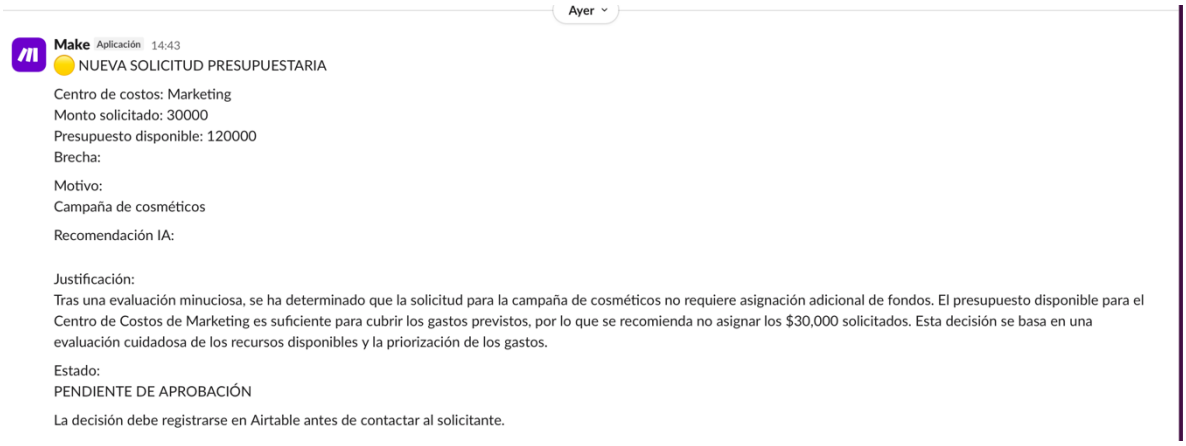




Registro creado en Airtable:

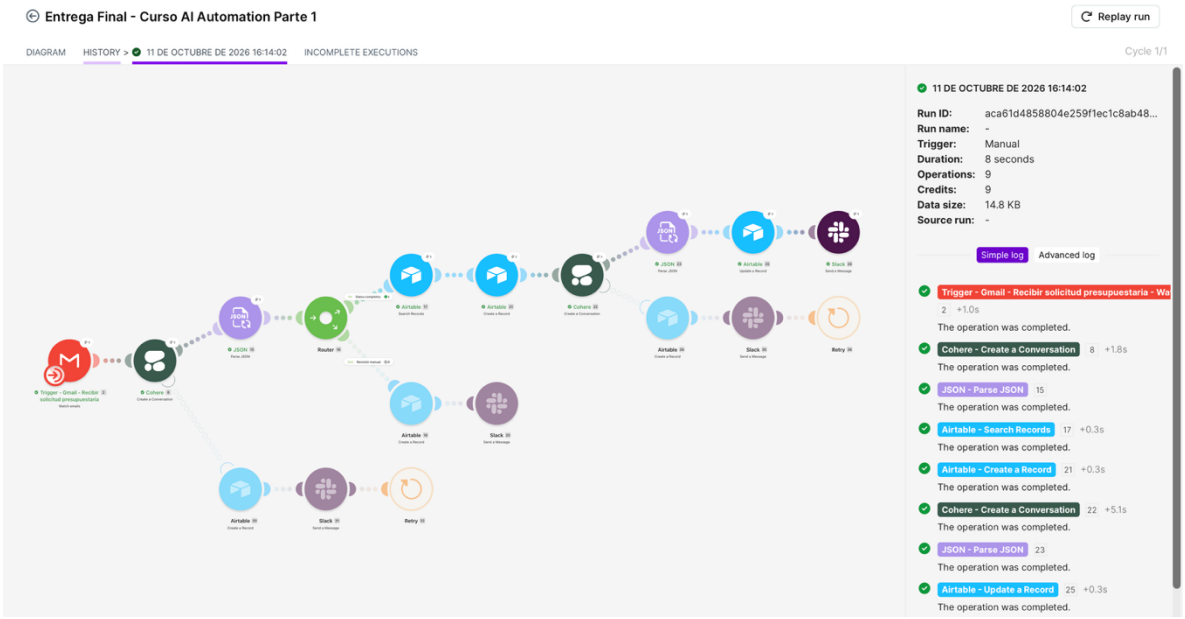


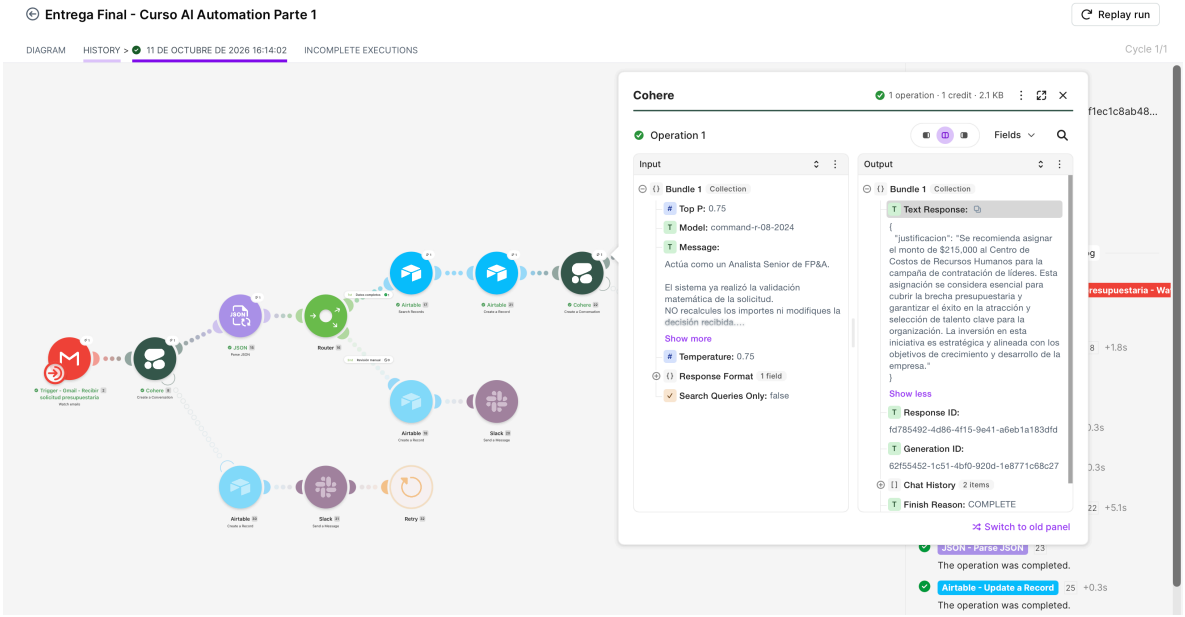
Mensaje de Slack:



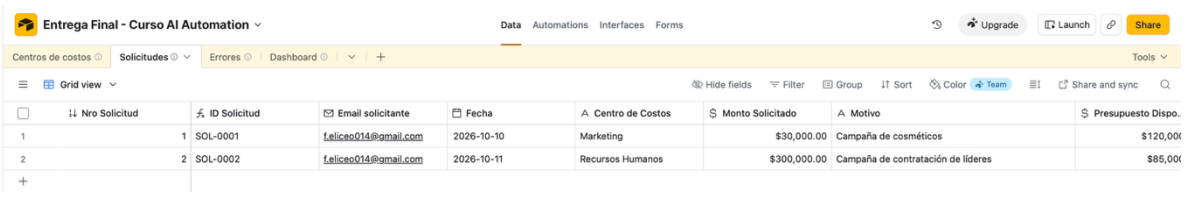
Captura 4 - Caso con brecha presupuestaria

La captura evidencia una solicitud cuyo monto supera el presupuesto disponible del centro de costos. El sistema identifica correctamente la diferencia entre ambos importes y registra la necesidad de una asignación presupuestaria adicional. Este resultado queda almacenado en Airtable para ser revisado posteriormente por el responsable humano.





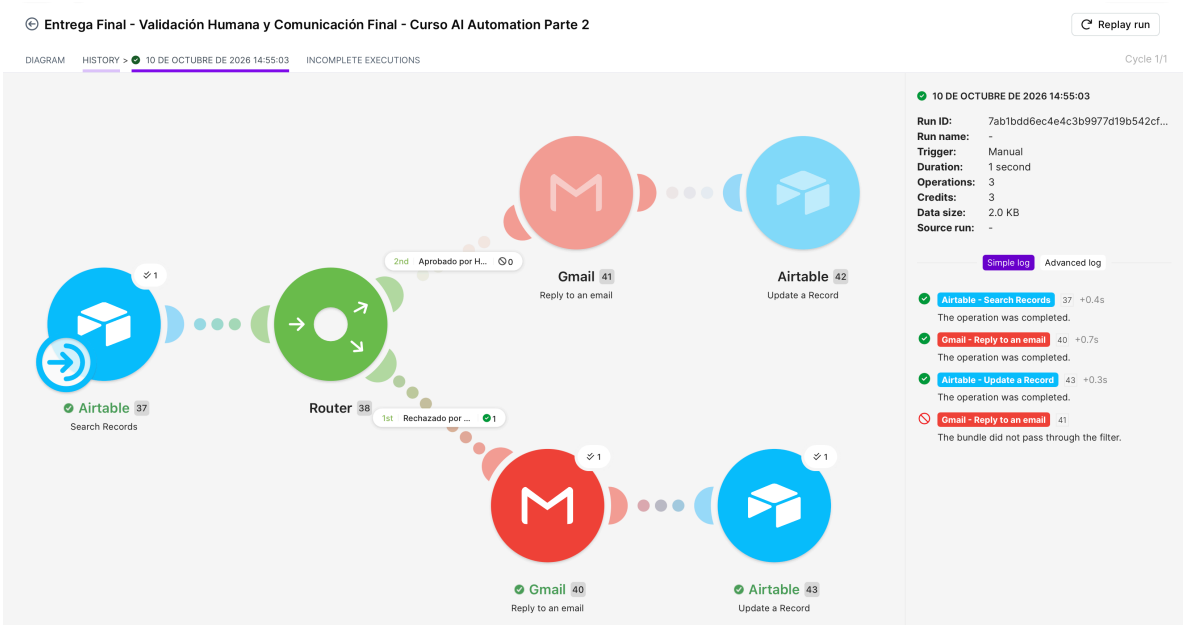
Registro en Airtable (Solicitud nro SOL-0002)



Mensaje de Slack:

> NUEVA SOLICITUD PRESUPUESTARIA
>
> Centro de costos: Recursos Humanos
> Monto solicitado: 300000
> Presupuesto disponible: 85000
> Brecha: 215000
>
> Motivo:
> Campaña de contratación de líderes
>
> Recomendación IA:
> ASIGNAR
>
> Justificación:
> Se recomienda asignar la cantidad de $215,000 al Centro de Costos de Recursos Humanos para la campaña de contratación de líderes. Esta asignación se basa en la brecha identificada entre el monto solicitado y el presupuesto disponible, lo que garantiza la disponibilidad de fondos para esta importante iniciativa. La campaña de contratación de líderes es una prioridad estratégica y requiere una inversión adecuada para atraer y contratar talentos clave.
>
> Estado:
> PENDIENTE DE APROBACIÓN
>
> La decisión debe registrarse en Airtable antes de contactar al solicitante.

Captura 5 - Ruta de rechazo del HITL



Correo de rechazo:



Francisco Eliceo
para mí

sáb, 10 oct, 14:55 (hace 1 día)

Hola,

Tu solicitud presupuestaria fue revisada por el responsable correspondiente.

Centro de costos:
Marketing

Monto solicitado:
30000

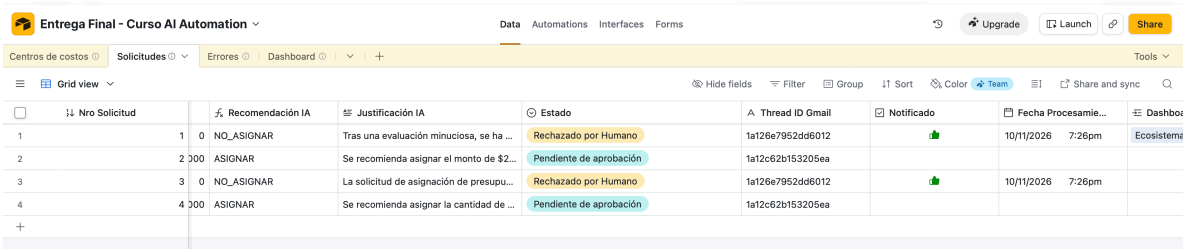
Luego de la revisión humana, la solicitud no fue aprobada.

En caso de necesitar una nueva evaluación, puedes responder a este mismo correo con información adicional.

Saludos.

Responder | Reenviar

Airtable: Rechazo notificado:



Entrega Final - Curso AI Automation

Data | Automations | Interfaces | Forms

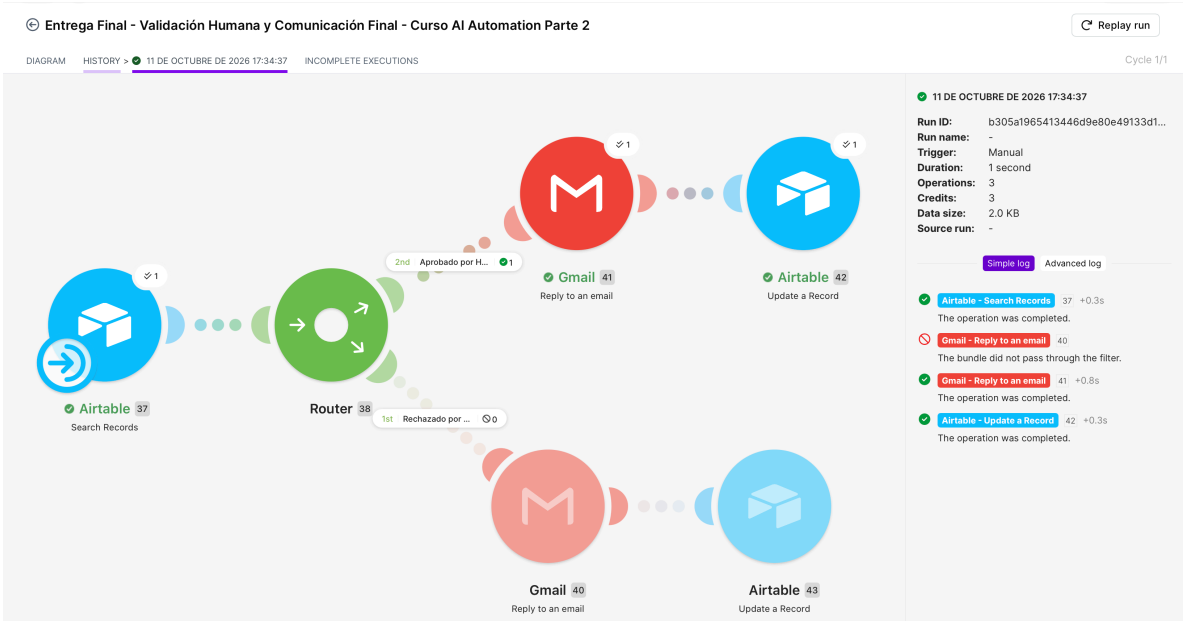
Upgrade | Launch | Share

Centros de costos | Solicitudes | Errores | Dashboard | Tools

Grid view | Hide fields | Filter | Group | Sort | Color | Share and sync

	Nro Solicitud	Recomendación IA	Justificación IA	Estado	Thread ID Gmail	Notificado	Fecha Procesamie...	Dashboa
1	1	NO_ASIGNAR	Tras una evaluación minuciosa, se ha ...	Rechazado por Humano	1a126e7952dd6012	✓	10/11/2026 7:26pm	Ecosistema
2	2	ASIGNAR	Se recomienda asignar el monto de $2...	Pendiente de aprobación	1a12c62b153205ea			
3	3	NO_ASIGNAR	La solicitud de asignación de presupu...	Rechazado por Humano	1a126e7952dd6012	✓	10/11/2026 7:26pm	
4	4	ASIGNAR	Se recomienda asignar la cantidad de ...	Pendiente de aprobación	1a12c62b153205ea			

Captura 6 - Ruta de aprobación del HITL



Entrega Final - Validación Humana y Comunicación Final - Curso AI Automation Parte 2

Replay run

DIAGRAM | HISTORY > 11 DE OCTUBRE DE 2026 17:34:37 | INCOMPLETE EXECUTIONS

Cycle 1/1

Airtable 37
Search Records

Router 38

2nd Aprobado por H... 1

1st Rechazado por ... 0

Gmail 41
Reply to an email

Airtable 42
Update a Record

Gmail 40
Reply to an email

Airtable 43
Update a Record

11 DE OCTUBRE DE 2026 17:34:37

Run ID: b305a1965413446d9e80e49133d1...
Run name: -
Trigger: Manual
Duration: 1 second
Operations: 3
Credits: 3
Data size: 2.0 KB
Source run: -

Simple log | Advanced log

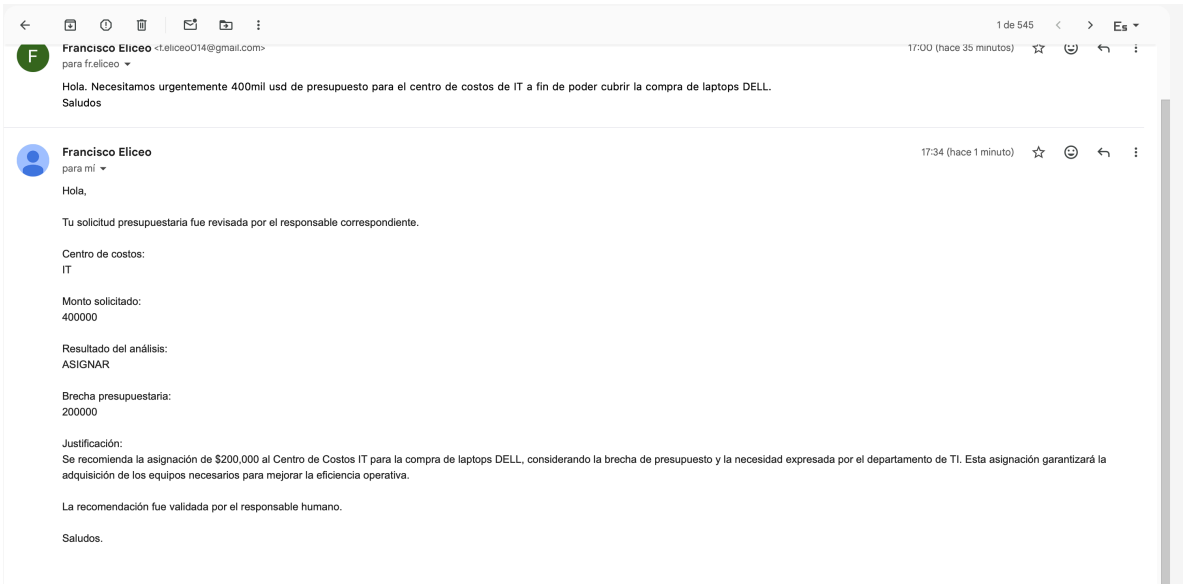
Airtable - Search Records 37 +0.3s
The operation was completed.

Gmail - Reply to an email 40
The bundle did not pass through the filter.

Gmail - Reply to an email 41 +0.8s
The operation was completed.

Airtable - Update a Record 42 +0.3s
The operation was completed.

Correo de notificación de aprobación:



1 de 545

Francisco Eliceo <f.eliceo014@gmail.com>
para fr.eliceo
17:00 (hace 35 minutos)

Hola. Necesitamos urgentemente 400mil usd de presupuesto para el centro de costos de IT a fin de poder cubrir la compra de laptops DELL.
Saludos

Francisco Eliceo
para mi
17:34 (hace 1 minuto)

Hola,

Tu solicitud presupuestaria fue revisada por el responsable correspondiente.

Centro de costos:
IT

Monto solicitado:
400000

Resultado del análisis:
ASIGNAR

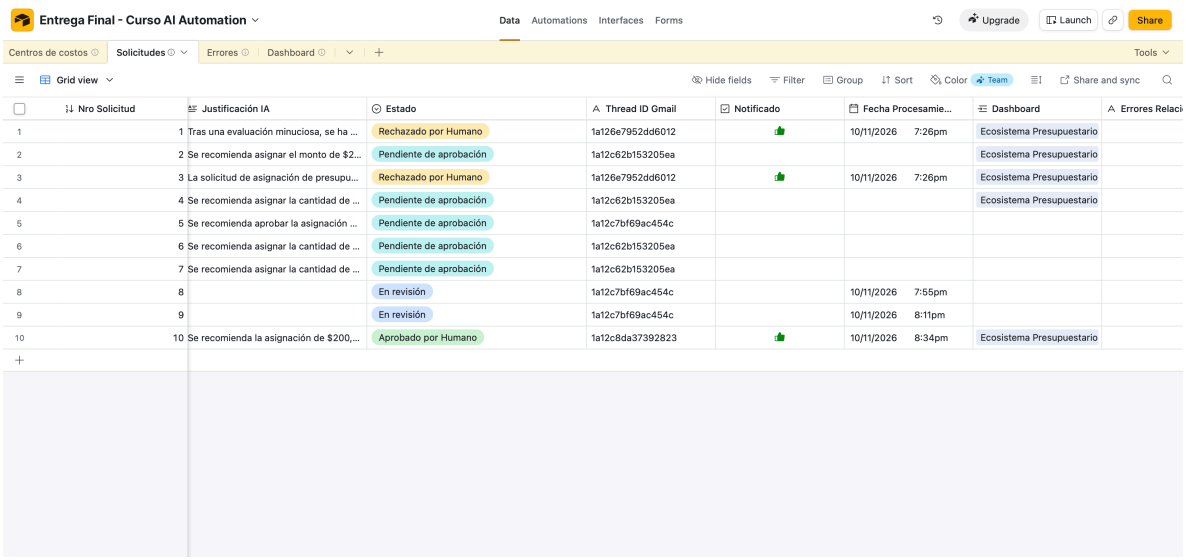
Brecha presupuestaria:
200000

Justificación:
Se recomienda la asignación de $200,000 al Centro de Costos IT para la compra de laptops DELL, considerando la brecha de presupuesto y la necesidad expresada por el departamento de TI. Esta asignación garantizará la adquisición de los equipos necesarios para mejorar la eficiencia operativa.

La recomendación fue validada por el responsable humano.

Saludos.

Airtable: Aprobación notificada:



Entrega Final - Curso AI Automation

Data | Automations | Interfaces | Forms

Upgrade | Launch | Share

Centros de costos | Solicitudes | Errores | Dashboard | Tools

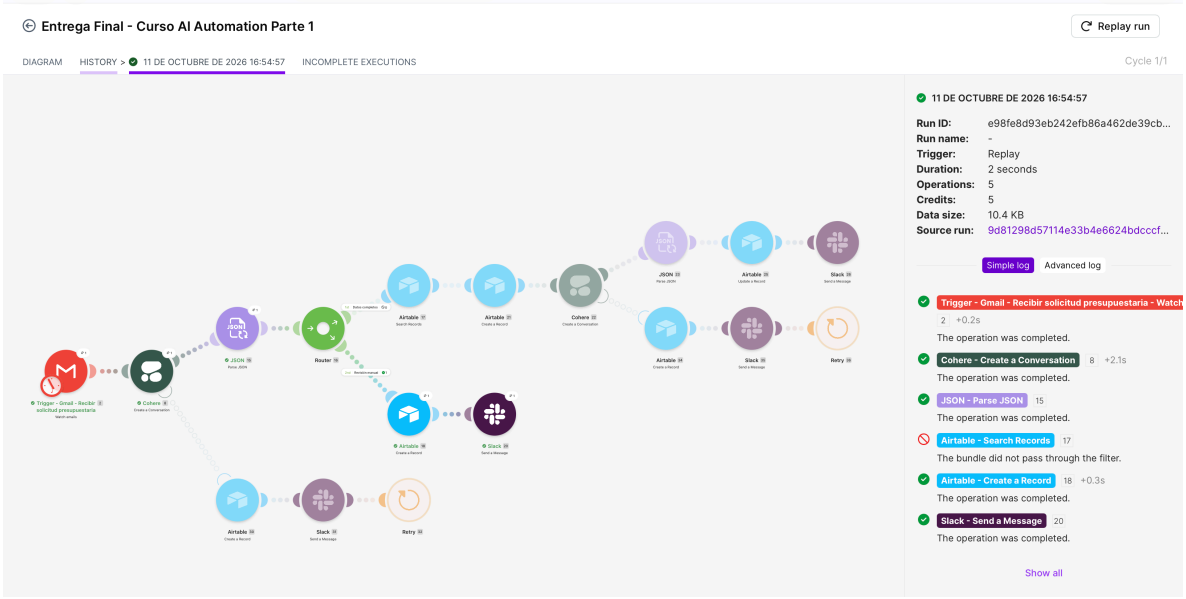
Grid view | Hide fields | Filter | Group | Sort | Color | Team | Share and sync

	Nro Solicitud	Justificación IA	Estado	Thread ID Gmail	Notificado	Fecha Procesamie...	Dashboard	Errores Relaci
1	1	Tras una evaluación minuciosa, se ha ...	Rechazado por Humano	1a126e7952dd6012	✓	10/11/2026 7:26pm	Ecosistema Presupuestario	
2	2	Se recomienda asignar el monto de $2...	Pendiente de aprobación	1a12c62b153205ea			Ecosistema Presupuestario	
3	3	La solicitud de asignación de presupu...	Rechazado por Humano	1a126e7952dd6012	✓	10/11/2026 7:26pm	Ecosistema Presupuestario	
4	4	Se recomienda asignar la cantidad de ...	Pendiente de aprobación	1a12c62b153205ea			Ecosistema Presupuestario	
5	5	Se recomienda aprobar la asignación ...	Pendiente de aprobación	1a12c7bf69ac454c				
6	6	Se recomienda asignar la cantidad de ...	Pendiente de aprobación	1a12c62b153205ea				
7	7	Se recomienda asignar la cantidad de ...	Pendiente de aprobación	1a12c62b153205ea				
8	8		En revisión	1a12c7bf69ac454c		10/11/2026 7:55pm		
9	9		En revisión	1a12c7bf69ac454c		10/11/2026 8:11pm		
10	10	Se recomienda la asignación de $200,...	Aprobado por Humano	1a12c8da37392823	✓	10/11/2026 8:34pm	Ecosistema Presupuestario	

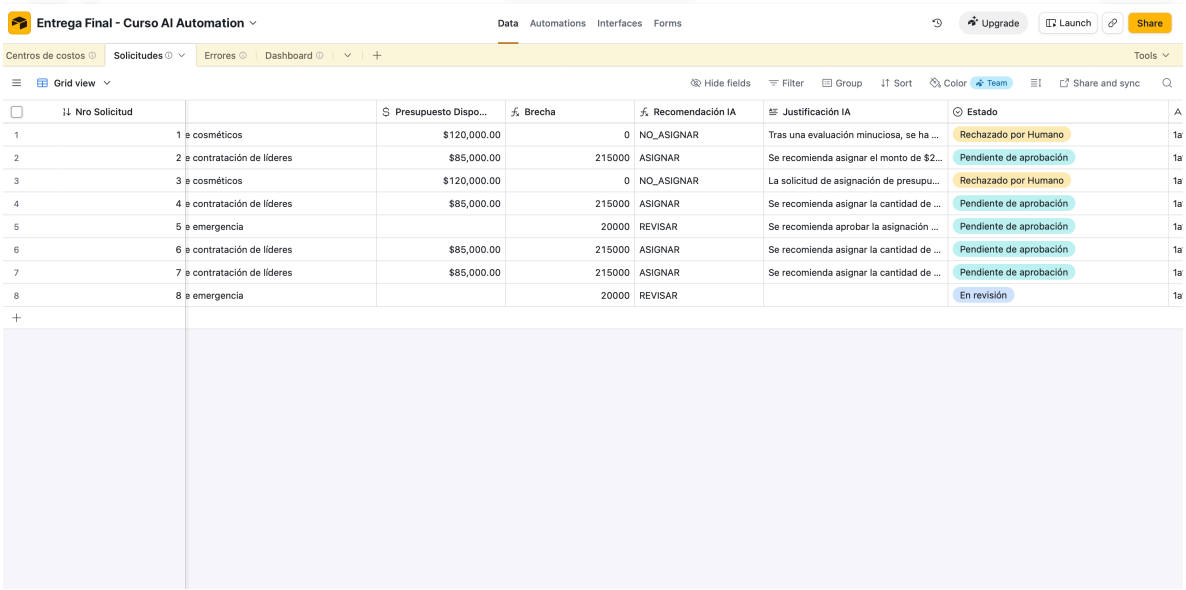
Captura 7 - Camino infeliz por información insuficiente

En esta prueba se envió una solicitud con información incompleta. La IA detectó que faltaban datos necesarios para continuar el procesamiento y el Router desvió

el registro hacia la ruta de revisión manual. De esta manera, el sistema evita inventar información o continuar con una decisión presupuestaria basada en datos insuficientes.



Registro de Aitrable “En Revision”



Mensaje de Slack

La decisión debe registrarse en Airtable antes de contactar al solicitante.

Make Aplicación 16:55

⚠️ SOLICITUD PRESUPUESTARIA INCOMPLETA

Remitente: Francisco Eliceo - f.eliceo014@gmail.com

Asunto: Solicitud de presupuesto - Campaña de emergencia

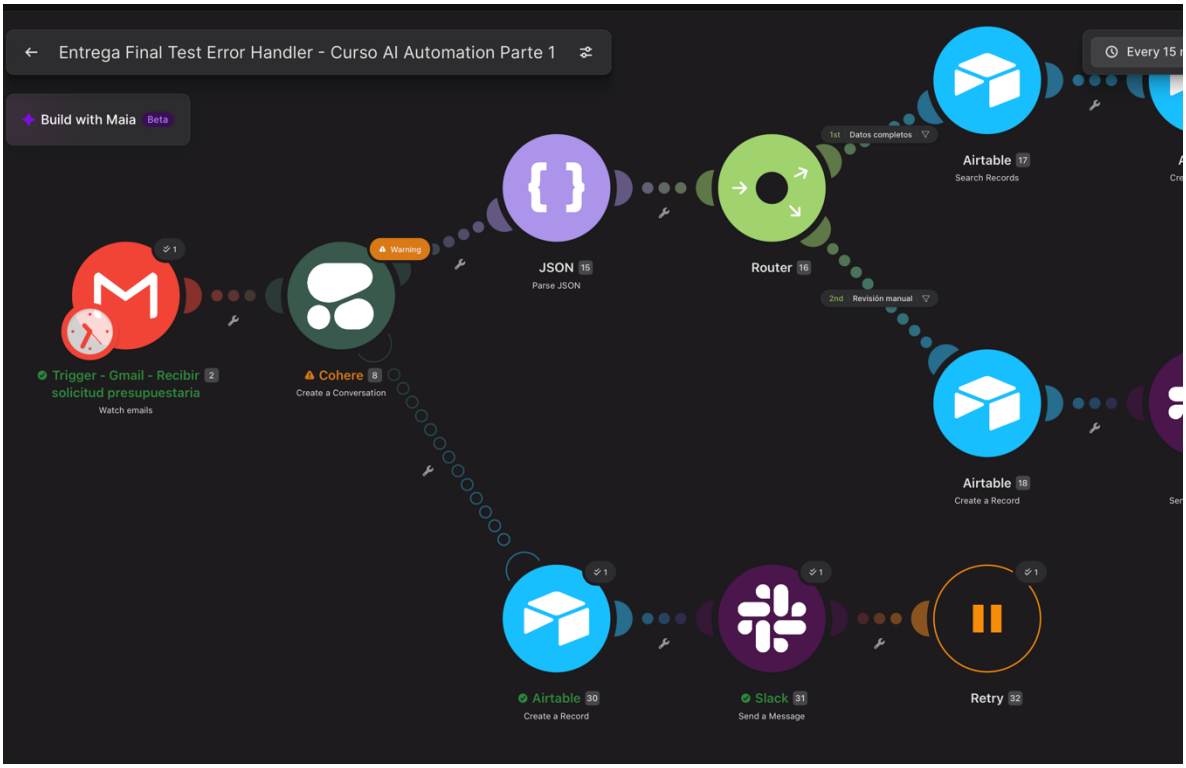
Problema detectado:

Falta especificar el centro de costos en el correo. Se ha asumido 'Marketing' como el centro de costos más probable.

Estado: Revisión Manual

Captura 8 - Ruta técnica de contingencia

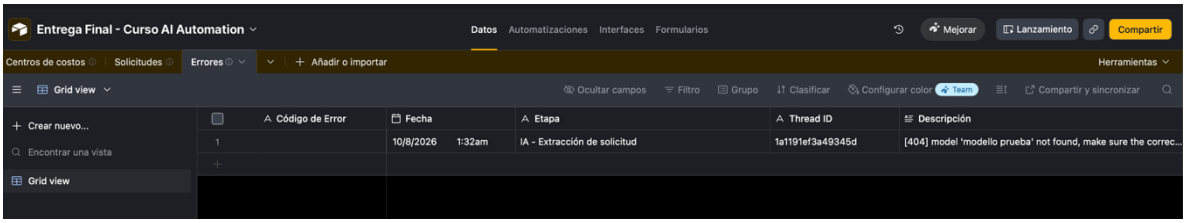
La captura muestra una ejecución en la que se provocó deliberadamente un fallo en el módulo de IA para verificar la resiliencia del sistema. Make detectó el error y activó correctamente el Error Handler configurado, evitando que la ejecución continuara por la ruta normal. Esta prueba demuestra que el flujo posee un mecanismo explícito de contingencia frente a fallos de API.



Registro en tabla de errores de Airtable

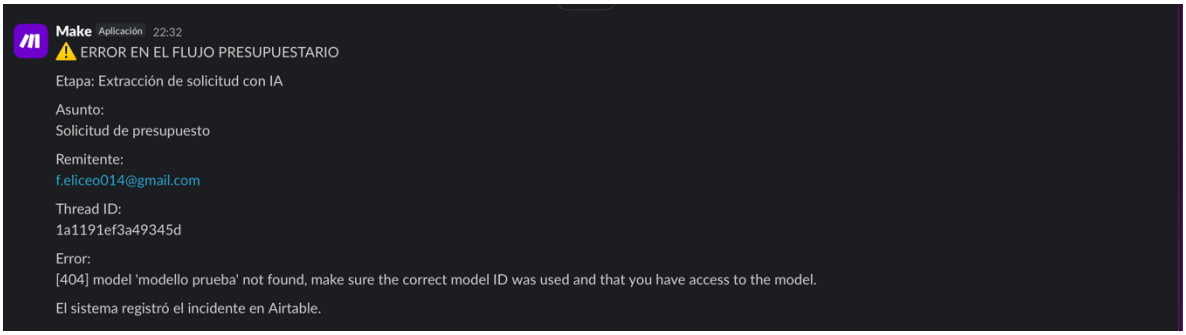
Cada fallo técnico relevante queda registrado en la tabla “Errores” de Airtable. El registro conserva información como fecha, etapa del proceso, descripción del error, identificador del hilo y estado de revisión. Esto permite mantener trazabilidad

sobre los incidentes y utilizar posteriormente estos datos para calcular la tasa de error del sistema.

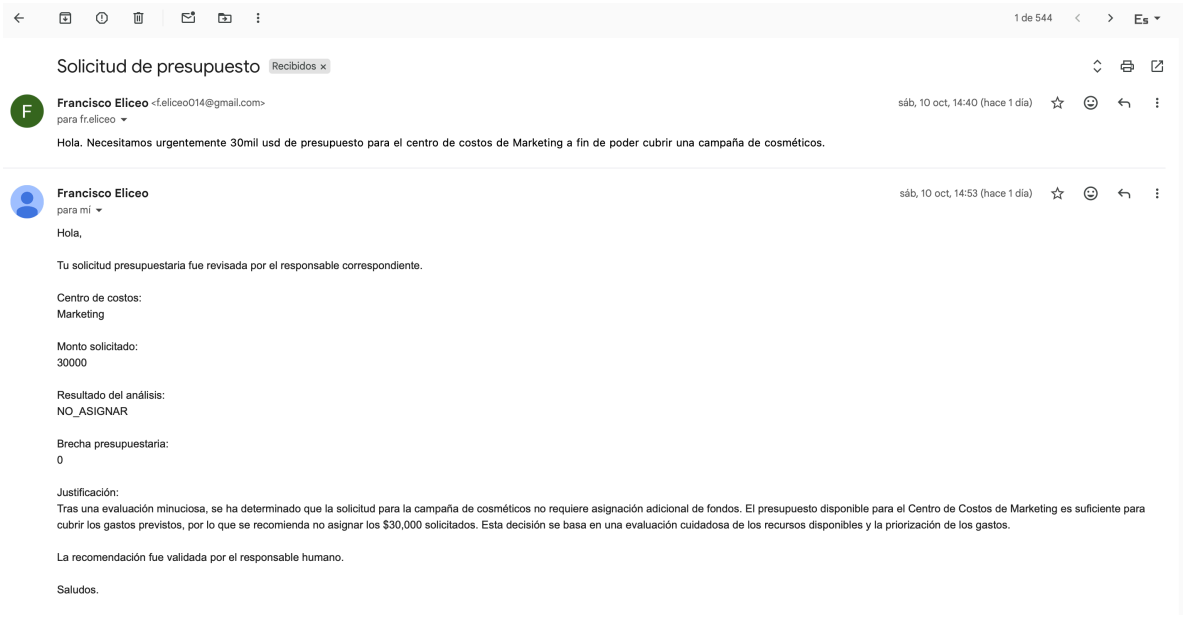


Mensaje de Slack

Además de registrar el incidente en Airtable, el flujo envía automáticamente una notificación al canal interno de Slack. La alerta permite que un responsable conozca rápidamente que una ejecución falló y pueda intervenir si los mecanismos automáticos de recuperación no resultan suficientes.



Captura 9 - Comunicación final dentro del hilo original



Solicitud de presupuesto Recibidos ×

Francisco Eliceo <f.eliceo014@gmail.com> sáb, 10 oct, 14:40 (hace 1 día)
para fr.eliceo

Hola. Necesitamos urgentemente 30mil usd de presupuesto para el centro de costos de Marketing a fin de poder cubrir una campaña de cosméticos.

Francisco Eliceo sáb, 10 oct, 14:53 (hace 1 día)
para mí

Hola,

Tu solicitud presupuestaria fue revisada por el responsable correspondiente.

Centro de costos:
Marketing

Monto solicitado:
30000

Resultado del análisis:
NO_ASIGNAR

Brecha presupuestaria:
0

Justificación:
Tras una evaluación minuciosa, se ha determinado que la solicitud para la campaña de cosméticos no requiere asignación adicional de fondos. El presupuesto disponible para el Centro de Costos de Marketing es suficiente para cubrir los gastos previstos, por lo que se recomienda no asignar los $30,000 solicitados. Esta decisión se basa en una evaluación cuidadosa de los recursos disponibles y la priorización de los gastos.

La recomendación fue validada por el responsable humano.

Saludos.

La evidencia muestra que la respuesta automática se envía dentro de la misma conversación iniciada por el solicitante. Para ello, el sistema conserva el Thread ID recibido en Gmail y lo recupera posteriormente desde Airtable en el Escenario 2. Esto mantiene el historial de comunicación organizado y evita generar conversaciones independientes para una misma solicitud. El uso del Thread ID para conservar el hilo es una práctica destacada explícitamente en el material del curso.

Link 1 - Database del curso:

La tabla “Solicitudes” funciona como memoria operativa del ecosistema. Cada registro almacena el identificador de la solicitud, centro de costos, monto solicitado, presupuesto disponible, brecha, recomendación del sistema, estado de aprobación humana, Thread ID y estado de notificación. Esta centralización

permite que ambos escenarios de Make trabajen sobre una única fuente de verdad.

https://airtable.com/appGFtiSkddoctdnA/shrK5O16AGsGnvLAa

Link 2 - Acceso público al Dashboard

La captura demuestra que la Shared View del Dashboard puede abrirse desde una ventana de incógnito sin necesidad de iniciar sesión ni solicitar permisos. Esto verifica que el enlace entregado es efectivamente público y accesible para el evaluador.

https://airtable.com/appGFtiSkddoctdnA/shr6D2C1CildJfRdH